INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
TÉCNICO EM INFORMÁTICA

LUIZ FELIPE QUEVEDO BENEVIDES
PEDRO MIRRA FERNANDES

BLOCKCHAIN: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO SOBRE CARTEIRAS DIGITAIS DE CRIPTO ATIVOS

CORUMBÁ - MS
2023

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
TÉCNICO EM INFORMÁTICA

LUIZ FELIPE QUEVEDO BENEVIDES
PEDRO MIRRA FERNANDES

BLOCKCHAIN: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO SOBRE CARTEIRAS DIGITAIS DE CRIPTO ATIVOS

Trabalho de Conclusão de Curso Técnico em Informática do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul - *Campus* Corumbá, apresentado à banca examinadora como requisito parcial para obtenção do título de Técnico em Informática.

Orientador: Prof. Esp. Lucas Alves dos Santos

CORUMBÁ - MS
2023

LUIZ FELIPE QUEVEDO BENEVIDES
PEDRO MIRRA FERNANDES

BANCA EXAMINADORA

Prof. Esp. Lucas Alves dos Santos (orientador)
IFMS - Campus Corumbá

Prof. Esp. Luiz Felipe de Souza Jimenez
IFMS - Campus Corumbá

Prof. Me. Helmuth Ossinaga Martines da Silva
IFMS - Campus Corumbá

CORUMBÁ - MS
2023

"É genial festejar o sucesso, mas é mais importante aprender com as lições do fracasso." (Bill Gates)

RESUMO

Nos últimos anos é notável que a preocupação com a vida financeira tem crescido grandemente, como também, a busca pela segurança e praticidade para administrar o dinheiro. Dessa forma, devido a modernização e o crescente uso da tecnologia, foram desenvolvidas ferramentas tecnológicas que suprissem a necessidade dos usuários, como foi o caso das carteiras digitais. Existem atualmente diversos tipos de carteiras digitais, adequadas a usos e situações diferentes, e a tecnologia por trás de seu funcionamento deve ser compreendida para ser possível explorar esse novo horizonte. O objetivo desta pesquisa é explorar a mecânica das carteiras digitais de cripto ativos, bem como identificar suas características e realizar uma análise comparativa entre elas. O método utilizado foi o seguinte: a pesquisa buscou em primeira análise entender o que são as criptomoedas, bem como seu funcionamento, estrutura e rede a qual fazem parte. Posteriormente foi necessário realizar o estudo das carteiras digitais que armazenam essas criptomoedas, como também analisar sua mecânica e agrupar suas características a fim de compará-las. Foram utilizados dados qualitativos, visando abranger a maior quantidade de informação possível. Como resultado, foram apresentadas informações sobre as características mais relevantes de cada tipo de carteira, bem como uma comparação objetiva entre as mesmas.

Palavras-chave: Segurança. Ferramentas. Tecnologia. Criptomoedas. Carteiras Digitais. Comparação.

ABSTRACT

In recent years, it is notable that concern about financial life has grown greatly, as has the search for security and practicality in managing money. Thus, due to modernization and the increasing use of technology, technological tools were developed to meet users' needs, as was the case with digital wallets. There are currently several types of digital wallets, suitable for different uses and situations, and the technology behind their operation must be understood to be able to explore this new horizon. The objective of this research is to explore the mechanics of digital crypto asset wallets, as well as identify their characteristics and carry out a comparative analysis between them. The method used was the following: the research sought, in the first analysis, to understand what cryptocurrencies are, as well as their functioning, structure and network of which they are part. Subsequently, it was necessary to study the digital wallets that store these cryptocurrencies, as well as analyze their mechanics and group their characteristics in order to compare them. Qualitative data were used, aiming to cover as much information as possible. As a result, information was presented on the most relevant characteristics of each type of portfolio, as well as an objective comparison between them.

Keywords: Security. Tools. Technology. Cryptocurrencies. Digital Wallets. Comparison.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 7
1.1 Contextualização 7
1.2 Justificativa 7
1.3 Objetivos 8
2 REVISÃO TEÓRICA 9
2.1 Criptomoedas 9
2.2 Blockchain 10
2.2.1 Descentralização 12
2.3 As Carteiras Digitais 12
3 METODOLOGIA 14
4 RESULTADOS 14
4.1 Mecânica de carteiras 15
4.2 Carteiras 18
4.2.1 Hard wallet 19
4.2.2 Paper Wallet 20
4.2.3 Desktop/Mobile Wallet 21
4.2.4 Web Wallet 22
4.3 Análise Comparativa 23
4.3.1 Segurança 24
4.3.2 Usabilidade 24
4.3.3 Custo de Obtenção 25
4.4 Síntese da Análise Comparativa 27
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 28
REFERÊNCIAS 30

1 INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização

O sistema financeiro é o alicerce da economia global, que vem se modernizando continuamente, adaptando-se às mudanças econômicas e tecnológicas. No entanto, nas últimas décadas, as criptomoedas emergiram como uma alternativa viável e moderna ao sistema financeiro tradicional, caracterizando-se como ativos digitais descentralizados, como o *Bitcoin*, que utilizam tecnologia *blockchain* para garantir transações seguras e transparentes. Eliminando a necessidade de intermediários, como bancos, as criptomoedas permitem o armazenamento e transferência de fundos de maneira segura e autêntica.

As carteiras de cripto ativos, do ponto de vista dos usuários, são formas de armazenamento de criptomoedas (na forma de aplicativos, sites, papéis ou dispositivos eletrônicos), que permitem aos usuários estocar, enviar e receber fundos de forma segura, proporcionando autonomia aos indivíduos sobre seus ativos financeiros, e reduzindo a dependência da sociedade às instituições financeiras tradicionais.

A modernidade das criptomoedas e carteiras de cripto ativos está tomando lugar e impactando na forma como as pessoas encaram o dinheiro e as finanças, promovendo a inclusão financeira, e permitindo que pessoas em regiões desbancarizadas tenham acesso a serviços financeiros. Além disso, a transparência e a segurança inerentes à tecnologia *blockchain* inspiram confiança nos usuários, em um mundo financeiro cada vez mais digital.

1.2 Justificativa

A justificativa para o tema proposto é resultado da necessidade de identificar ferramentas seguras, de acordo com o perfil de uso, para gestão de cripto ativos. Com a crescente utilização dos meios digitais para tarefas cotidianas, a segurança no meio digital, especialmente no que diz respeito à gestão de dinheiro, é fundamental. As condições atuais demonstram a necessidade de uma forma segura

para administrar a vida financeira das pessoas de maneira prática e moderna, especialmente para a gestão de cripto ativos

1.3 Objetivos

O objetivo geral deste trabalho é realizar um estudo exploratório em torno das diferentes modalidades de carteiras de criptomoedas[1], buscando expor suas características e aplicações. A fim de satisfazer o objetivo geral foram definidos os seguintes objetivos específicos:

- Realizar um estudo geral sobre *blockchain* e a mecânica de carteiras e transações dentro das aplicações de criptomoedas.
- Realizar um estudo exploratório a fim de identificar as mais diversas formas e modalidades de carteiras digitais.
- Identificar e discorrer sobre as vantagens e desvantagens de cada tipo de carteira digital.

[1] Também conhecidas como "*cripto wallets*" ou, no contexto específicos de criptomoedas, chamadas simplesmente de "*wallets*".

2 REVISÃO TEÓRICA

Neste tópico abordaremos as características e conceitos básicos relacionados ao tema a ser explorado, explicando e exemplificando o que são criptomoedas e *cripto wallets*, bem como o que é e como funciona uma *blockchain*, tecnologia que tem servido de base para criptomoedas e, mais recentemente, para diversas outras categorias de aplicações descentralizadas.

2.1 Criptomoedas

Criptomoedas são, em síntese, moedas digitais protegidas por criptografia. “Uma característica que define as criptomoedas é que geralmente não são emitidas por nenhum controle central, o que as torna, teoricamente, imunes à interferência ou manipulação do governo”, diz Kovacs (2021). As criptomoedas funcionam simultaneamente como moedas e como sistemas de pagamento online, onde as transações são representadas por entradas contábeis internas no sistema. Segundo Kovacs (2021), “a tecnologia por trás, refere-se a vários algoritmos de criptografia e técnicas criptográficas que protegem essas entradas e movimentações”. Elas funcionam em uma rede “*blockchain*” – que abordaremos no próximo tópico –, que tem sua estrutura baseada no conceito “*peer-to-peer*” (ponto a ponto), que é uma rede de computadores que compartilha arquivos na internet, tendo seu esquema de armazenamento muito diferente onde os usuários armazenam informações da rede em seus computadores e as disponibiliza para que toda a rede possa acessar. “Uma rede P2P conecta computadores aproximadamente equivalentes em uma base igual, sem a mediação de um terceiro computador”, disse Kovacs (2021).

A rede não possui um servidor central ou mesmo um administrador, mas quem administra a rede são quem as utiliza, de maneira que os mesmos podem colaborar para a manutenção da rede empregando recursos, se desejarem, assim, cada usuário é um servidor e cliente ao mesmo tempo. Uma criptomoeda conhecida que atua dessa maneira é o *Bitcoin*, que é comumente usada como estudo de caso por ser referência na área, porém a essência de seu conceito é aplicado a diversas outras criptos, que em conjunto formam o vasto ambiente de cripto ativos.

2.2 Blockchain

Blockchain se resume a um livro de registros imutáveis compartilhado por vários indivíduos ou organizações numa rede *peer-to-peer*. Os fundamentos desse conceito vieram de Stornetta e Haber (1991) com o lançamento do artigo “How to time-stamp a digital document”. O termo “*blockchain*” surgiu e se popularizou pouco tempo depois do lançamento do *Bitcoin* juntamente do artigo “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System.” de Satoshi Nakamoto (2008). Uma blockchain é constituída por uma cadeia de blocos, e cada bloco é constituído por (a) dados, (b) hash anterior, (c) hash.

Dentro do universo do *blockchain*, os dados podem ser representados por informações diversas, como transações financeiras, registros de propriedade, imagens ou arquivos de áudio. segundo a Escola de Dados (2022):

> Em resumo, dados são valores atribuídos a algo. Estes valores não precisam ser necessariamente números, e uma vez registrados na blockchain, tornam-se imutáveis, ou seja, não podem ser modificados após serem inseridos na rede.

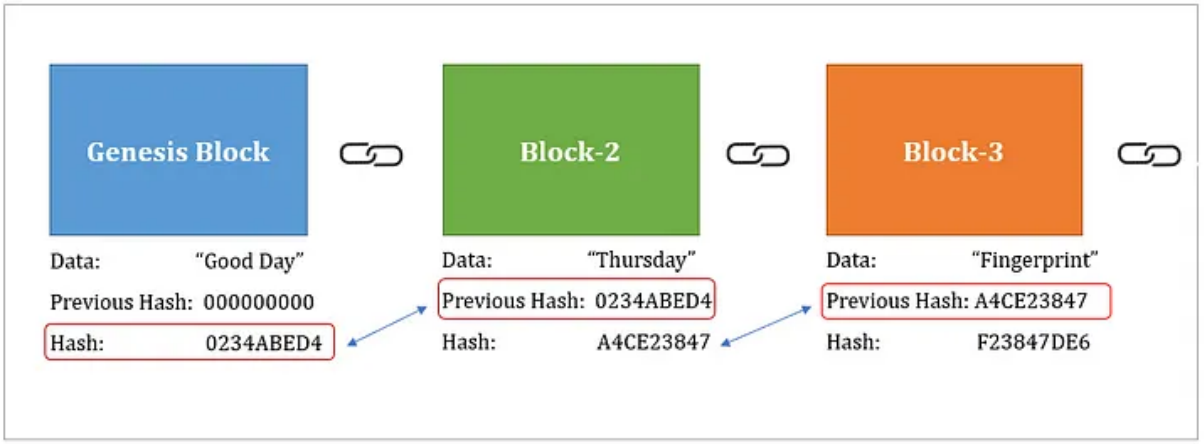
O *Hash* pode ser definido como uma transformação matemática, que transforma um conjunto de dados em um código de tamanho fixo. Dessa forma, "hash é uma peça chave da tecnologia blockchain e tem ampla utilidade. É o resultado de uma função hash – uma operação criptográfica – que gera identificadores únicos e irrepetíveis a partir de uma determinada informação”, diz Pastor (2018). O *hash* pode ser entendido como a “biometria” dos blocos que compõem a *blockchain*, segundo Antonopoulos (2017):

> Uma função hash criptográfica é uma função matemática que transforma um valor de entrada de qualquer tamanho em um valor de saída de tamanho fixo. As funções hash são usadas em muitas aplicações, incluindo criptografia, verificação de integridade e assinatura digital.

Para melhor compreensão, cada bloco possui um hash diferente, bem como cada pessoa possui uma impressão digital distinta.

Cada bloco, com exceção do bloco gênese, armazena em seu conteúdo o *hash* do bloco anterior, essa referência de cada bloco para o anterior é o elemento que conecta os blocos, resultando numa cadeia de blocos. É importante ressaltar que o *hash* anterior, sendo inserido como conteúdo de um bloco, impacta diretamente no cálculo do *hash* do bloco atual, de forma que se o conteúdo do bloco anterior for modificado, seu *hash* passará a ser outro, esse novo *hash* deverá ser atualizado no bloco atual a fim de manter o encadeamento dos blocos, e essa atualização, por sua vez, faz com que o *hash* do bloco atual também seja alterado, de forma a atualização de uma informação num bloco, demanda uma atualização em cadeia de todos os blocos seguintes da blockchain.

Figura 1: Hash e Hash anterior.



Fonte: Medium (2019)

Existem diversos algoritmos de *hash*, dentre eles o algoritmo SHA-256, que segundo Ayala (2018), é uma função *hash* "que foi escolhida para o funcionamento de muitas criptomoedas, pois oferece alto nível de segurança, o que a torna perfeita para a tarefa de proteger e codificar com segurança suas informações".

O bloco gênese é a peça inicial de qualquer *blockchain*, ele é o único bloco que tem a informação do *hash* anterior nula, isso se deve por não existir um bloco anterior ao mesmo. Segundo Pastor (2018):

> O primeiro bloco ou bloco gênese é a peça inicial na construção de toda a blockchain. A partir dela, começa a ser construída a história da blockchain e tudo relacionado às criptomoedas e tokens que nela são implantados.

2.2.1 Descentralização

A *blockchain* está atrelada a um conceito de descentralização, devido ao seu funcionamento e características próprias. Esse conceito se deve pela estrutura da *blockchain*, que utiliza a rede *peer-to-peer* (rede ponto a ponto), permitindo que toda a estrutura esteja disposta em diversos pontos através dos "*nodes*" – participantes individuais que se propõem a compor a rede – e não apenas em um servidor central. Conforme Furtado (2012):

> É uma rede de computadores que compartilham arquivos pela internet. Não há um servidor geral que os armazene, e sim usuários que ao mesmo tempo que fazem download, os disponibilizam para que outros busquem arquivos em sua máquina.

Ao contrário dos sistemas financeiros tradicionais, onde uma entidade central, como um banco, controla as transações e registros, a rede opera sistematicamente, não havendo um controlador central. Essa descentralização traz diferentes efeitos sobre a criptomoeda, tornando desnecessária e indesejável a existência de uma autoridade central, e reduzindo o risco de corrupção ou manipulação indevida. Além disso, torna o sistema mais resistente a ataques, já que não há um único ponto de falha, como abordado no tópico 2.2.

2.3 As Carteiras Digitais

Carteira Digital é o termo utilizado para nomear a alocação de memória para armazenamento de dados de forma digital, com o objetivo de realizar transações financeiras de maneira segura e computadorizada. Esse sistema é composto por diversas ferramentas de segurança, que em conjunto, atuam em uma rede chamada "*Blockchain*". Segundo o site Kriptomat (2023), "é razoável pensar na sua carteira de criptomoedas como cofre que guarda suas economias de forma digital.".

As carteiras, também conhecidas como "*Wallets*" operam com base em princípios essenciais que asseguram a segurança e integridade das transações. Esses princípios incluem a dualidade de chaves, com uma chave privada para autenticar transações e uma chave pública para gerar endereços visíveis, além da

utilização de criptografia, a chave privada é mantida em sigilo e criptografada, garantindo confidencialidade. Além disso, a diversidade de carteiras digitais, bem como seus meios e maneiras de atuação, oferecem aos usuários opções que variam em termos de acessibilidade, segurança e conveniência, permitindo que escolham a solução mais adequada às suas necessidades. Em conjunto, esses elementos formam a base para a gestão eficiente de ativos digitais no contexto das criptomoedas.

3 METODOLOGIA

Visando alcançar os objetivos definidos, a presente pesquisa adotou uma abordagem exploratória envolvendo tanto livros e materiais científicos, quanto conteúdos e informações de sites especializados, blogs, fóruns e até mesmo plataformas de *e-commerce*.

Primeiramente, foi necessário compreender os conceitos gerais em torno de *blockchain*, carteiras, transações e do protocolo *Bitcoin* em si, tais conceitos foram apresentados na revisão teórica. Realizou-se um aprofundamento a respeito da mecânica de criação, uso e gerenciamento de carteiras no contexto do Bitcoin, onde foi necessário obter noções de criptografia assimétrica, entropia, algoritmo de curva elíptica, bem como de alguns BIPs (*Bitcoin Improvement Proposal* ou Proposta de Melhoria do *Bitcoin*), o que será apresentado como introdução dos resultados.

A etapa seguinte do trabalho foi descobrir e apresentar as categorias e tipos de carteiras disponíveis no mercado e que são utilizadas pelos usuários de criptomoedas, onde na pesquisa inicial deparou-se com categorizações e tipos como *hot wallet, cold wallet*, *desktop wallet*, *mobile wallet*, *hard wallet*, entre outras. Considerando que há dezenas ou centenas de aplicações e dispositivos de carteira, o presente trabalho não buscará testar e comparar cada aplicação e/ou dispositivo, o enfoque ficará na forma de funcionamento e uso de cada tipo de carteira.

Destacados e apresentados os tipos e categorias de carteiras, será realizada uma análise comparativa entre elas considerando segurança, facilidade de uso, custo de obtenção, entre outros. Com isso, os resultados obtidos serão sintetizados em uma tabela com a finalidade de facilitar a comparação.

4 RESULTADOS

4.1 Mecânica de carteiras

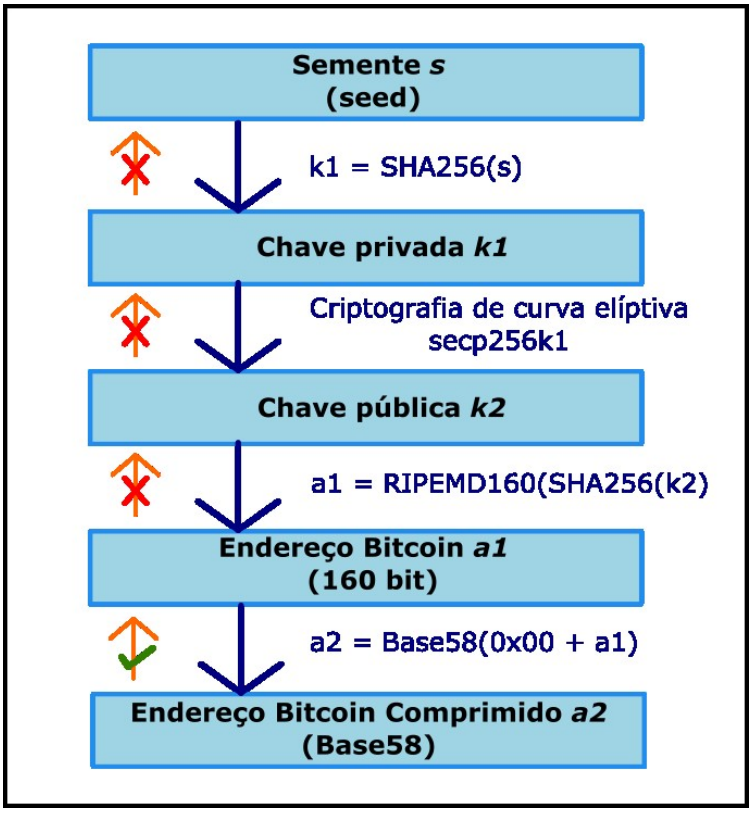
As carteiras de cripto ativos são programas que, conforme Antonopoulos (2017), controlam o acesso do usuário ao seu dinheiro, gerenciando os pares de chaves públicas e privadas, assinando transações, atualizando o saldo e fornecendo uma interface de usuário para tornar estas tarefas mais transparentes.

Há diferentes modalidades de carteiras, com diferentes estratégias para criação, gerenciamento de endereços e montagem de transações, mas de uma forma ou de outra, todas trabalham em torno dos mecanismos definidos nos protocolos base da respectiva criptomoeda. No caso do *Bitcoin*, por exemplo, Antonopoulos (2017) explica que a chave privada é um número qualquer entre 1 e 2^{256} a partir do qual, utilizando-se criptografia de curva elíptica com uma curva elíptica específica e um conjunto de constantes matemáticas definidas no padrão SECP256K1, é gerada a chave pública, a partir da qual, por meio de dois algoritmos de hash, o SHA256 e o RIPEMD160, é gerado o endereço bitcoin. Por fim, objetivando compactar o endereço resultante (um número binário de 160 dígitos), costuma-se codificar o endereço em um hexadecimal por meio do algoritmo Base58, um algoritmo baseado no Base64 desenvolvido especificamente para o Bitcoin. Todo este processo é resumido na Figura 2.

Cabe destacar algumas características em torno deste processo, como a importância da “entropia” – conceito atrelado ao grau de aleatoriedade/liberdade de algo – presente no momento de criação da “*seed*” ou semente, um valor de natureza aleatória empregado na criação de uma chave-privada, que muitas vezes utiliza de entradas humanas para garantir um bom fator de aleatoriedade, visando maximizar a segurança do usuário final. É necessário também destacar a estrutura “*one-way*” – traduzida como “único caminho” – que tem como princípio a unidirecionalidade dos algoritmos de criptografia empregados, assim, é computacionalmente inviável a obtenção, por exemplo, da chave privada através da chave pública, ou então, obter a *seed* através da chave privada. Esse conceito se deve à alta complexidade de

computação de dados necessária para realizar o caminho reverso em relação ao algoritmo utilizado na criptografia, complexidade de tamanho nível que, mesmo conhecendo a chave pública, torna-se impraticável tal ação. As gerações das chaves privadas têm uma ordem de grandeza de 2^{256} combinações possíveis para sua geração, o que na prática abre uma gama de aproximadamente $1{,}15792089 \times 10^{77}$ de possibilidades.

Figura 2: Processo de criação das chaves privadas, públicas e do endereço



Fonte: O autor (2023)

A chave privada é como um código secreto usado para assinar transações da carteira, comprovando que o proprietário da carteira concorda em movimentar os fundos associados a essa carteira. Esse código deve ser mantido em sigilo absoluto, pois qualquer pessoa que o tenha pode acessar e gastar os fundos da carteira. Já a chave pública pode ser determinada também como um código associado à carteira,

porém este tem a utilidade de servir como um “endereço” para a carteira, podendo ser disponibilizado à terceiros com o objetivo de receber fundos.

Quando alguém deseja realizar uma transação na *blockchain*, é criado um registro da transação que inclui a chave pública do destinatário, e para garantir a autenticidade e a autorização dessa transação, o remetente utiliza sua chave privada para assinar digitalmente a transação, provando que o remetente é o legítimo proprietário dos fundos e da chave privada associada à chave pública mencionada na transação. Se a assinatura for válida, a rede valida outras informações, verifica se o remetente de fato possui o saldo que está tentando transferir e, estando tudo certo, adiciona a transação a um bloco, que logo será confirmado e consolidado na *blockchain*.

Existem três tipos principais de carteiras de criptomoedas em relação à gestão de chaves privadas:

- **carteiras não determinísticas**, que geram endereços independentes em cada transação, tornando o *backup* complicado, pois cada endereço deve ser salvo individualmente;
- **as carteiras determinísticas**, que derivam todas as suas chaves de uma única semente, simplificando o *backup* de várias carteiras, porém a segurança é relativamente menor;
- **carteiras hierárquico-determinísticas**, pertencentes ao grupo das carteiras determinísticas, organizam chaves em uma hierarquia com uma estrutura de árvore, oferecendo eficiência no *backup* e na gestão de múltiplos endereços.

Como parte do aprimoramento das tecnologias envolvendo criação e gestão de carteiras, alguns atributos foram adicionados posteriormente em forma de sugestões para melhoria da experiência dos usuários, como é o caso do BIP-39, uma proposta aceita em 2013 que trouxe às carteiras uma maneira de guardar e/ou recuperar as chaves privadas através de um conjunto de palavras-chave dentro de uma lista predefinida de palavras em inglês, usualmente conhecidas como

"sementes mnemônicas". O objetivo estabelecido foi aumentar a "legibilidade humana" e melhorar a experiência dos usuários.

Houve também algumas outras implementações, como o BIP-32, que formaliza e padroniza as *wallets* – especificamente as hierárquico-determinísticas – e que está atualmente na maior parte das carteiras de cripto ativos. Segundo o site Bitcoinheiros (2020), "a *seed* permite que o usuário faça um *backup* único e simples, permitindo que não precise saber a chave privada de todas as suas chaves públicas."

O BIP-38, por sua vez, é uma proposta de melhoria que especifica um padrão para criptografia de chaves privadas com senha, permitindo que os usuários protejam suas chaves privadas do *Bitcoin* com uma senha, adicionando uma camada extra de segurança. Geralmente utilizado em carteiras de papel ou armazenamento físico, o BIP-38 codifica a chave privada, tornando necessário a senha para descriptografá-la.

4.2 Carteiras

As carteiras de criptomoedas, como dito anteriormente, são ferramentas que permitem aos usuários armazenar, receber e enviar criptomoedas, gerenciando as chaves privadas e públicas necessárias para acessar os fundos. De forma geral, elas podem ser categorizadas como *cold wallets* (carteiras frias) ou como *hot wallets* (carteiras quentes). Segundo Moreland (2023):

> As carteiras frias são um tipo de carteiras de criptomoedas que não se conectam com nenhuma fonte externa. Ela apenas guarda os ativos e executa transferências de envio ou recebimento com as suas outras carteiras.

Por outro lado, *hot wallets* são aquelas que estão de alguma forma expostas à internet, seja ela armazenada em servidores de empresas que proveem serviços de carteira, ou mesmo, na forma de aplicativos de carteira que rodam em computadores ou celulares. Existem vários tipos de *wallets*, e a escolha depende das preferências do usuário em relação à segurança, acessibilidade e

funcionalidades específicas. Neste tópico, abordaremos alguns tipos de wallets e suas características básicas.

4.2.1 Hard wallet

As *Hard Wallets* são carteiras físicas, sendo categorizadas como *cold wallets*, funcionando da seguinte forma: conecta-se o dispositivo no computador para fazer uma transação, e ao término dessa transação retira-se o dispositivo eletrônico. A chave privada contida na *hard wallet* é mantida segura e offline, sendo separada da parte (USB) que é acoplada ao computador, proporcionando maior segurança no momento da transação. Durante todo o processo de comunicação, assinatura e transação há etapas de segurança, que podem variar de acordo com a empresa fabricante, indo de autenticação por dois fatores à PINs de segurança. Segundo o site TheCryptoMerchant (2023), um recurso popular de algumas *wallets* é o scanner de impressão digital, que permite acessar sua carteira com segurança sem precisar lembrar de senhas. Só você tem acesso às suas moedas.

A vantagem de utilizar uma carteira *hard wallet* para armazenagem de criptomoedas é a segurança, pois por ser uma carteira física, diminui-se significativamente o risco de haver uma quebra de segurança, isso ocorre pelo fato de possuir 2 processadores que, juntos, o deixam mais seguro. Esses processadores possuem uma barreira lógica que impedem o acesso forçado as chaves privadas, de maneira que uma parte da *wallet* é utilizada para realizar a transação online, enquanto a outra apenas a assina de maneira *offline*.

> Essa carteira é como um cofre digital, onde as criptomoedas armazenadas vão permanecer seguras, tendo como principal característica a função de manter a segurança contra ataques de hackers. Afinal, esses dispositivos ficam completamente desconectados da internet. (BINANCE, 2021).

Figura 3: Um dos tipos de hard wallet.



Fonte: Kabum (2023)

4.2.2 Paper Wallet

A *paper wallet* define-se como uma carteira que armazena criptomoedas de forma impressa ou escrita. Essa carteira é recomendada para pessoas que desejam armazenar criptomoedas para trâmite de longo prazo, isso ocorre devido a falta de praticidade no momento de transacionar os fundos da carteira, como também, a necessidade de outro tipo de carteira para importar sua chave no momento que o usuário desejar realizar uma transferência – já que as *paper wallets* não são capazes de se conectar com a internet.

Seu funcionamento, que resume-se apenas em armazenar chaves privadas, não depende de conexão com a internet, segundo Sousa (2022):

> O funcionamento de uma paper wallet se dá fora da internet e tem como principal objetivo armazenar valores que não sejam movimentados de maneira constante, pois quando a conexão com a web é ativada, os fundos ficam mais vulneráveis e podem ser roubados.

Seu funcionamento não é totalmente autônomo, tendo em vista a necessidade de, ao transacionar os fundos armazenados, é necessário importar a chave privada para outra carteira (ler o QR Code ou código para acessar os fundos), para então direcioná-los de acordo com o desejo do proprietário.

Algumas vantagens de utilizar uma *paper wallet* para armazenamento de criptomoedas se dão pela sua distância do meio digital, sendo também categorizada

como uma *cold wallet*, como também a garantia de que há apenas uma maneira de acessar os fundos, porém, sua desvantagem pode ser apontada pelo fato de que o papel é um material frágil e deteriorável, podendo ser pouco durável caso não haja o devido cuidado.

Figura 4: Um exemplo de paper wallet.



Fonte: MONNOS (2022)

4.2.3 Desktop/Mobile Wallet

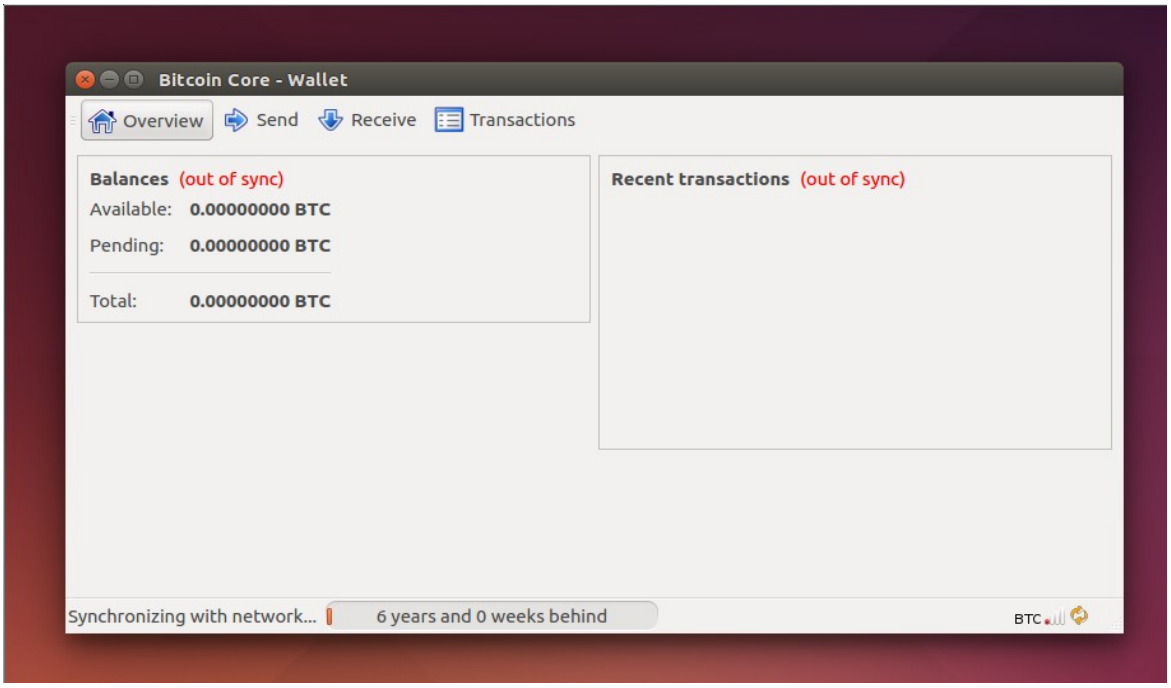
A *Desktop/Mobile Wallet*, como é comumente chamada, se trata de uma carteira digital de criptomoedas baseada no uso diário do usuário, em que pode ser acessada como um simples programa instalado no computador do mesmo. É uma carteira que faz parte do grupo *hot wallets*, ou seja, possui conexão com a internet.

Seu funcionamento é bem simples, sendo criada para praticidade e segurança do usuário, pois diferentemente dos servidores online, ela é instalada diretamente no computador do usuário, sem que haja a incerteza de entrar em sites inverídicos ou duvidosos.

O sistema de segurança dessa carteira foi projetado para ter quase toda sua estrutura no HD (disco rígido) do próprio computador pessoal, e segundo Lucas (2018):

> "Uma carteira Desktop geralmente mantém quase toda sua estrutura no Client-Side (espaço do cliente). Todas as informações confidenciais e importantes são gerenciadas no próprio computador do usuário em invés de um servidor, como em uma carteira online. Isso acaba passando maior segurança para o usuário, pois a comunicação é feita diretamente entre o computador e a rede Bitcoin, sem intermédio de terceiros."

Figura 5: Interface de uma Desktop Wallet no computador.



Fonte: Portal do Bitcoin (2018)

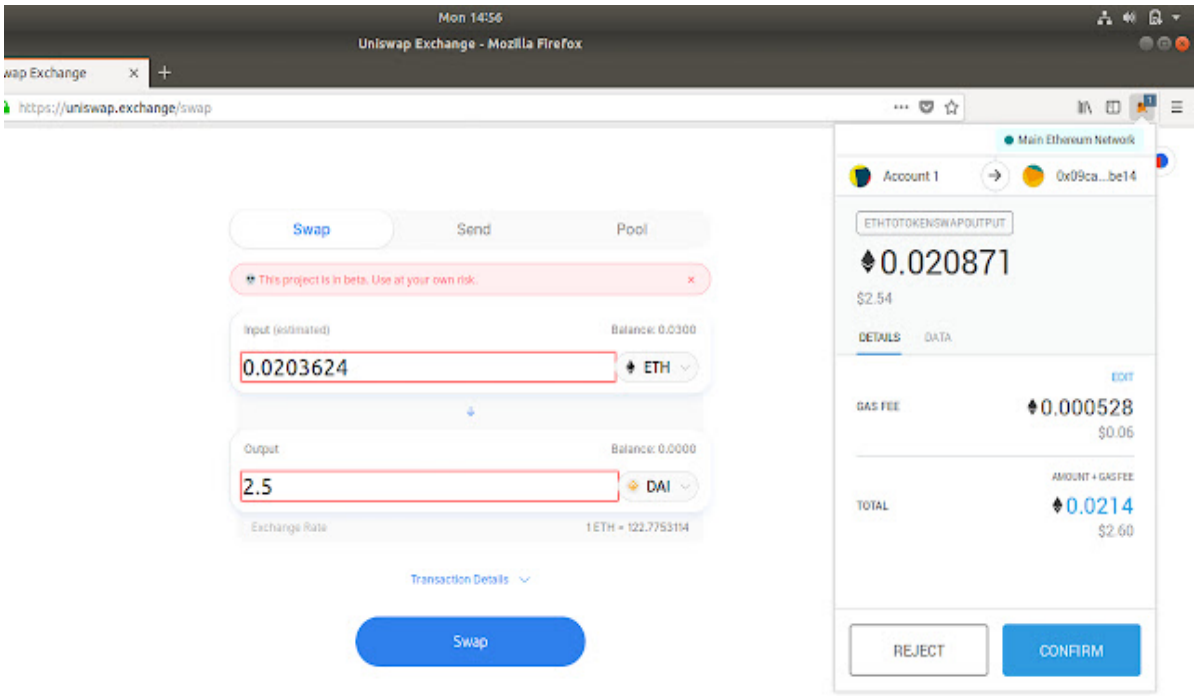
4.2.4 Web Wallet

A *Web Wallet*, como é conhecida, trata-se de uma carteira digital de criptomoedas que pode ser acessada através de um dispositivo conectado à internet, e dessa forma é possível facilmente realizar transações de criptomoedas de maneira rápida, prática e segura, basta ter conexão com a internet.

Esse tipo de carteira permite que o usuário conecte-se à sua conta de qualquer local e realize as transações desejadas sem precisar levar o computador pessoal ou drive, basta inserir as informações de segurança (como usuário e senhas de acesso) e sua conta estará disponível para uso.

Por se tratar de uma carteira quente (*hot wallet*) permanente, ela não pode ser baixada ou armazenada offline, por isso seu único método de acesso é online. Apesar dos robustos mecanismos de segurança desenvolvidos por sites que fornecem o serviço de *web wallet*, há algumas desvantagens, segundo Gimenes (2019), “a desvantagem é que são os provedores das web wallets os responsáveis por armazenar as chaves privadas, ou seja, o usuário não possui total domínio sobre suas moedas digitais”. Dessa forma, além do risco inerente de *hacking* ao se ter uma hot wallet, há o risco de golpes pelos próprios responsáveis pela plataforma.

Figura 6: Exemplo de interface gráfica de uma Web Wallet.



Fonte: Metamask (2021)

4.3 Análise Comparativa

Neste tópico abordaremos as finalidades, segurança, acessibilidade, custo de obtenção dos quatro tipos de carteiras. Os resultados serão compilados no final deste capítulo.

4.3.1 Segurança

Existem diferentes tipos de carteiras de criptomoedas, cada uma com seu próprio nível de segurança.

As *Hard Wallets*, como o nome sugere, são dispositivos físicos que armazenam as chaves privadas *offline*. Elas oferecem alta segurança, pois as transações são assinadas dentro do dispositivo, mantendo a chave privada isolada da internet. Isso reduz significativamente o risco de invasões online.

As *Paper Wallets* armazenam a chave privada em formato físico, geralmente como um QR Code. Elas permanecem completamente desconectadas da internet, proporcionando segurança extra. Podem ser guardadas em locais escolhidos pelo usuário, adicionando uma camada adicional de proteção.

As Carteiras *Desktop/Mobile* são instaladas em computadores ou smartphones. Embora ofereçam conveniência para transações rápidas, estão mais suscetíveis a ataques online se o dispositivo não estiver adequadamente protegido. No entanto, permitem maior controle sobre a segurança em comparação com as *web wallets*.

As *Web Wallets* são acessadas via navegador em qualquer dispositivo conectado à internet. São práticas, porém mais vulneráveis a ataques online devido à natureza de estarem online constantemente.

Cada tipo de carteira possui suas vantagens e desvantagens em termos de segurança. Escolher a mais apropriada depende das necessidades individuais de segurança e conveniência do usuário.

4.3.2 Usabilidade

Gerenciar as criptomoedas requer entender os diferentes tipos de carteiras disponíveis, cada uma com suas características e propósitos específicos, que definem a melhor usabilidade para cada uma.

A *hard wallet* é conectada fisicamente ao computador (por conexão USB), permitindo que seu software realize as transações desejadas, sendo recomendadas para armazenamento seguro e offline a longo prazo. A paper wallet utiliza geralmente um código QR para que, ao lê-lo através de um dispositivo compatível, possa importar as chaves privadas para então transferir os fundos (também recomendada a armazenamento a longo prazo). A *mobile wallet* é instalada diretamente em um dispositivo – o que a faz recomendável para uso periódico – e utiliza de suas próprias formas de segurança (como leitor digital e senha do aparelho) para proteger as chaves privadas, e quando necessário, movimentar fundos. A *web wallet* fica armazenada em um servidor online (geralmente disponibilizada por empresas próprias) que gerencia a carteira e as chaves privadas, utilizando de um ambiente – autenticado com senha – para que o dono dos fundos acesse e faça as movimentações sempre que desejar.

Os propósitos de uso de cada *wallet* podem ser variados, a *hard wallet* e *paper wallet* são recomendadas para armazenamento seguro e *offline* a longo prazo. Já a *mobile wallet* e *web wallet* são recomendadas para armazenamento prático e para movimentações periódicas, devido a praticidade que oferecem. As carteiras descritas podem se encontrar em alguns locais para aquisição, seja ele físico ou digital. *Wallets* conectadas à internet geralmente são adquiridas de maneira digital, através do serviço de empresas especializadas (como *BlueWallet* e *MetaMesk*), já *wallets* físicas, podem ser adquiridas através das empresas que fabricam a própria carteira (como *Trezor* e *Ledge*) ou de maneira online (como a *paper wallet*, que depois é impressa fisicamente).

4.3.3 Custo de Obtenção

O custo de obtenção das carteiras digitais de criptomoedas varia consideravelmente, refletindo suas principais características.

> As carteiras do meio digital são geralmente as mais acessíveis, podendo ser obtidas gratuitamente, pois são aplicativos ou serviços online disponíveis para download, contudo, é vital considerar que a segurança dessas carteiras pode depender da confiabilidade do provedor de serviços. (GUIADOBITCOIN, 2019)

As carteiras de *hardware*, são bons exemplos de investimento devido ao custo de obtenção ser mais elevado em comparação com as carteiras de software, uma vez que requer a aquisição do dispositivo específico. Esses dispositivos podem ser encontrados facilmente no mercado através de algumas empresas que os fabricam. Conforme Gabriel Bosa (2022): “Entre as fabricantes mais conhecidas, se destacam a Ledger e a Trezor. Os produtos de ambas podem ser encontrados em sites brasileiros especializados em cripto a preços que variam de R$ 600 a R$ 800.”

As carteiras de papel, uma opção mais tradicional, são relativamente mais acessíveis, pois envolvem a geração de chaves privadas e públicas, que podem ser impressas ou anotadas. No entanto, é necessário considerar o custo potencial de medidas adicionais de segurança para proteger o documento físico. Essa carteira pode ser obtida de maneira gratuita, onde o único custo a princípio será o de impressão da carteira.

Em resumo, o custo de obtenção de carteiras digitais de criptomoedas varia de acordo com o tipo escolhido, enquanto as carteiras de *software* (app ou web wallets) podem ser adquiridas gratuitamente, as carteiras de *hardware* e papel podem envolver despesas adicionais, com a compensação de maior segurança para os usuários. A escolha entre essas opções dependerá das necessidades individuais de cada usuário em termos de segurança, praticidade e orçamento.

4.4 Síntese da Análise Comparativa

Tabela 1 - Síntese da Análise Comparativa

Critérios	Hard Wallet	Paper Wallet	Mobile Wallet	Web Wallet
Categoria de Carteira	Cold Wallet	Cold Wallet	Hot Wallet	Hot Wallet
Segurança Proporcionada	Desconectada da internet; Autenticação com PIN ou impressão digital	Desconectada da internet; QR Code para exportar a chave privada.	Acessada somente em um dispositivo; Autenticação do próprio dispositivo mais autenticação configurável no aplicativo.	Acessada a partir de qualquer dispositivo; autenticação somente com login do proprietário.
Usabilidade	Recomendado para uso periódico ou a médio prazo; Necessita de um computador para mover fundos.	Recomendado para armazenar a longo prazo; Precisa de outra wallet para transferir seus fundos.	Recomendado para uso diário; as transações são feitas na própria wallet a qualquer momento.	Recomendado para uso diário; As transações são realizadas a qualquer momento no site do provedor.
Custo de Obtenção	Em torno de R$ 600 a R$ 800.	Gratuito	Gratuito ou valor simbólico	Gratuito ou valor simbólico
BIPs atrelados	“BIP-32” (permitindo backup das chaves privadas);	“BIP-32” (permitindo backup das chaves privadas); “BIP-38” (permitindo que as chaves privadas sejam padronizadas)	“BIP-32” (permitindo backup das chaves privadas); “BIP-39” (permitindo acesso com conjunto de palavras-chave)	“BIP-32” (permitindo backup das chaves privadas); “BIP-39” (permitindo acesso com conjunto de palavras-chave)

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando o que foi abordado no decorrer do trabalho, destacamos certo esforço para a absorção e replicação do conhecimento por trás da mecânica e funcionamento das *wallets* devido à sua abrangência e constante mudança, como também, a limitação do conteúdo no idioma português.

No decorrer da elaboração da pesquisa, concluímos que os objetivos estabelecidos foram alcançados. Além disso, podemos inferir que a tecnologia por trás das carteiras digitais é inovadora e ainda pouco utilizada pela sociedade de forma geral, mas que suas atribuições são diversas e promissoras, com amplitude que pode ultrapassar os limites do universo financeiro.

Mediante o exposto, é visto que a mecânica das carteiras digitais funcionam de maneira semelhante, com algumas características que diferenciam uma *wallet* de outra, como a conexão com a internet e atributos extras de segurança – no caso das *hard wallets*, a impressão digital ou *PIN*, e nas *web wallets*, a autenticação em duas etapas – que aumentam a confiabilidade na segurança proporcionada por elas. É possível destacar também a variedade de carteiras, que vai muito além dos exemplos apresentados, e que estão em constante evolução e mudanças, para atender aos mais variados usuários. As características de cada carteira definem qual será a melhor opção para cada caso, que pode variar dependendo de fatores como: necessidades, finalidades e poder de aquisição do comprador.

Ademais, as carteiras digitais são dispositivos que armazenam criptomoedas de maneira *online* ou *offline*. Envoltas na estrutura *blockchain*, as *wallets* possuem criptografia baseada na concepção de aleatoriedade (no momento de criação da seed) e no algoritmo de curva elíptica (para transpor as chaves privadas ou validar transações). Carteiras quentes (*hot wallets*) estão conectadas diretamente a internet, que como desvantagem, aumenta-se os riscos de quebra de segurança; suas vantagens estão na praticidade de acesso, baixo ou nenhum custo de obtenção e a possibilidade de acessá-las em inúmeros dispositivos (basta estar conectado à internet). Carteiras frias (*cold wallets*), por sua vez, tem seu funcionamento

totalmente desconectado da internet, o que oferece segurança extra; suas vantagens – além da segurança contra possíveis ataques – está na menor chance de falha, devido ao mecanismo simples, como também na maior privacidade das chaves privadas e armazenamento a longo prazo.

Em última análise, sugerimos estudos futuros e mais aprofundados sobre as características de *wallets* ainda não abordadas, objetivando sua utilização para armazenar e transferir valores. Como também a divulgação dessa tecnologia para administrar fundos a fim de trazer mais informação ao público e disponibilizar esse novo horizonte inovador.

REFERÊNCIAS

AYALA, Gabriel. (2018). O que é SHA-256? Disponível em: https://academy.bit2me.com/pt/sha256-algoritmo-bitcoin

ANTONOPOULOS, Andreas. (2018). Mastering Bitcoin. Disponível em: https://github.com/bitcoinbook/bitcoinbook

NAKAMOTO, Satoshi. (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Disponível em: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf

BITPRECO. (2023) O que é Hardwallet: Vale a pena comprar? Disponível em: https://blog.bitpreco.com/o-que-e-uma-hardwallet

HABER. STORNETTA. SCOTT. (1991). How to Time-Stamp a Digital Document. Disponível em :http://www.staroceans.org/e-book/Haber_Stornetta.pdf

COINGEEK. (2021). Blockchain pioneers Scott Stornetta and Stuart Haber join speakers rostrum at CoinGeek New York. Disponível em: https://coingeek.com/blockchain-pioneers-scott-stornetta-and-stuart-haber-join-speakers-rostrum-at-coingeek-new-york

CERTIK. (2022). What are Public and Private Keys? Disponível em: https://www.certik.com/resources/blog/6DyBQfY7AP7QeNyGyue6j0-what-are-public-and-private-keys

CRIPTOFÁCIL. (2016). Como criar uma paper wallet para Bitcoin e altcoins. Disponível em: https://www.criptofacil.com/como-criar-paper-wallet-para-bitcoin-e-altcoin

ESCOLADEDADOS. (2022). Para iniciantes: o que são dados? Disponível em: https://escoladedados.org/tutoriais/o-que-sao-dados

FREDA, Anthony. (2022). O que é e como funciona o algoritmo de hash MD5? Disponível em: https://www.avast.com/pt-br/c-md5-hashing-algorithm

FURTADO, Teresa. (2012). O que é P2P? Disponível em: https://www.techtudo.com.br/noticias/2012/05/o-que-e-p2p.ghtml

GIMENES, Mauricio. (2019). Bit Wallet: Entenda o que é e como funciona a carteira. Disponível em: https://blog.introduce.com.br/bit-wallet-entenda-o-que-e-e-como-funciona-a-carteira-virtual/

WALLACE. (2021). Blockchain entenda o que é. Disponível em: https://goblockchain.io/blockchain-entenda-o-que-e

ICONOMICS. (2018). Como funciona a criptografia na Blockchain. Disponível em: https://medium.com/eusouelliot/como-funciona-a-criptografia-na-blockchain-cd2cd0b6cde7

KOVACS, Leandro. (2021). O que é uma criptomoeda? Disponível em: https://tecnoblog.net/responde/o-que-e-uma-criptomoeda

KOVACS, Leandro. (2021). O que é P2P? [Peer-to-peer]? Disponível em: https://tecnoblog.net/responde/o-que-e-p2p-peer-to-peer

KOGAN, Julia. (2023). What Is a Digital Wallet? Disponível em: https://www.investopedia.com/terms/d/digital-wallet.asp

KABUM. (2023). Carteira Hardware de Criptomoedas Ledger Nano S Plus, USB-C - Preto. Disponível em: https://www.kabum.com.br/produto/416201/carteira-hardware-de-criptomoedas-ledger-nano-s-plus-usb-c-preto-lnsp-enes

LUCAS, Yan. (2021). Carteiras Bitcoin Desktop: Como Funcionam e Quais Utilizar? Disponível em: https://tecnoblog.net/responde/o-que-e-p2p-peer-to-peer

SOUSA, Douglas. (2022). O que são Paper Wallets e como armazenar suas criptomoedas. Disponível em: https://monnos.com/br/blog/paper-wallets

PASTOR, Javier. (2019). O que é o bloco de gênese do Bitcoin? Disponível em: https://academy.bit2me.com/pt/que-es-bloque-genesis

PASTOR, Javier. (2018). O que é um hash? Disponível em: https:https://academy.bit2me.com/pt/o-que-%C3%A9-hash

THECRYPTOMERCHANT. (2023). Resenha D'CENT Hard Wallet. Disponível em: https://www.thecryptomerchantsa.com/blogs/resources/dcent-revisao-da-carteira-de-ferragens-biometricas

BOSA, Gabriel. (2022). Hard Wallet: conheça a proteção física do investidor de cripto contra as ameaças digitais. Disponível em: https://trademap.com.br/agencia/criptoativos/hard-wallet-conheca-a-protecao-fisica-do-investidor-de-cripto-contra-as-ameacas-digitais

BINANCE. (2021). HardWallet? O que é? Vale a pena comprar? Disponível em: https://www.binance.com/pt-BR/blog/markets/hardwallet-o-que-%C3%A9-vale-a-pena-comprar-421499824684903210

MORELAND, KIRSTY. (2023). Hardware Wallets vs Cold Wallets: qual é a diferença? Disponível em: https://www.ledger.com/pt-br/academy/topicos/security/hardware-wallets-vs-cold-wallets-qual-e-a-diferenca